

Materia: Estructura de Datos y Programación	Código: 71.59
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 3/7/2024 15:48:22	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
3	hs. teóricas
3	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Definición de algoritmo. Estructuras de datos: vectores, matrices, listas, pilas, colas, diccionarios y conjuntos. Expresiones Regulares. Manejo de búsqueda de patrones en secuencias y strings.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia se encuentra ubicada en el ciclo básico de la carrera de Ingeniería Mecánica. Las organizaciones precisan manejar su información y accederla en forma rápida y eficiente. En esta materia busca brindar conocimientos sobre distintas problemáticas presentes en un mundo digital y cómo pueden resolverse con algoritmos y estructuras de datos debidamente seleccionadas. Asimismo, se pone foco en el análisis de diferentes formas de solución y la selección de la más apropiada en base al objetivo propuesto. Algunas de las estructuras de datos estudiadas en el curso, se profundizarán por ejemplo en el uso de bases de datos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Que los estudiantes :

- Logren introducirse en la programación funcional y orientada a objetos con el lenguaje Python
- Comprendan como tomar de decisiones en código y repetir la ejecución de sentencias.
- Apliquen un diseño de arquitectura del código con funciones.
- Incorporen librerías tales como Numpy, Matplotlib, Turtle, TKinter
- Logren analizar las potencialidades de distintas estructuras de datos para representar la información
- Interactúen con una base de datos: MySQL

> Contenidos:

Título	Descripción
Introducción	Instalación y configuración del compilador, el IDE de desarrollo (Visual Studio Code) y el uso de pip para instalar librerías de terceros.
Bases de la Programación	Manipulación de strings, uso de operadores aritméticos y de lógica. Uso de sentencias para control de flujo (IF y Switch) e iteración (FOR, WHILE) de instrucciones. Arquitectura del código con funciones.
Estructuras	Arreglos, Vectores y Matrices. Métodos para la ordenación y búsqueda en arreglos. Listas, Tuplas, Diccionarios, Json. Ventajas y desventajas de arreglos y listas para implementar índices. Manejo de Iteradores. Colecciones de datos ordenada por llegada: Stack y Queue. Construcción de Mapas y Arboles
Algoritmos	BigO, Mochila del Ladrón, Optimización de la Ruta del Vendedor, Torre de Hanoi. Uso de algoritmos de criptografía como MD5 y SHA, para encriptar claves de usuario
Archivos	Lectura y Escritura de archivos de texto y csv
Objetos	Definición y uso de Clases.
UI	Implementación de interfaz gráfica con la librería TKinter
Base de Datos	Instalación de MySQL. Introducción a SQL ansi. Conectividad y uso desde Python
Web	Desafío de uso de las técnicas de WebScraping con BeatifulSup. Uso de un Webot en Telegram Intro a HTML y CSS

--	--

> Estrategias de enseñanza:

En el aula virtual, los alumnos compartirán sus pantallas mostrando la resolución de los distintos ejercicios de los trabajos prácticos, logrando debatir cual es la mejor respuesta y por que.

A través de una herramienta como Kahoot, se logra una competencia entre ellos para ver quien sabe y contesta mas rápido distintas preguntas orientadas a la teoría y a la practica.

A través de la división en pequeños grupos de trabajo, se los introduce al trabajo colaborativo y cohesivo, con desafíos cortos de alrededor de 10 minutos, para luego hacer una exposición en el aula de cada grupo

Uso de videos explicativos de cada punto teórico, y un Trabajo Practico para aplicar los conceptos..-

> Actividades:

Título	Descripción
Resolucion de Ejercicios de TPS	En modalidad online, los alumnos compartirán sus pantallas para mostrar la resolución de sus ejercicios y compararlos entre ellos para debatir cual es la mejor respuesta Aproximadamente dura 90 minutos esta actividad por TP.- Tomamos nota de la participación de los alumnos, para realizar un seguimiento de que todos intentan solucionar los problemas dados.
Kahoots/cuestionarios	El uso de esta herramienta online, permite a los alumnos competir para demostrar sus conocimientos adquiridos en cada tema. Son de 10 minutos de duracion
Trabajo en Pareja	A través de una consigna bien detallada, se los organiza de a pares, para que investiguen un tema y lo presenten en una fecha de entrega acordada.
Exámenes Parciales	Son del estilo multiple choice, de una hora de duración.

> Recursos didácticos:

Los alumnos necesitan tener instalado en sus maquinas el siguiente software de base:

- Compilador Python
- Microsoft Visual Studio Code
- MySQL (Server y Workbench)

> Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Dos trabajos especiales de desarrollo para aprobar la cursada con un Mínimo de aprobación es 5.

El primer trabajo, aborda los contenidos para una programación funcional hasta el uso de lectura y escritura de archivos

El segundo trabajo, incorpora el uso de estructuras de datos, la programación orientada a objetos y el uso de una interfaz gráfica

Un Proyecto final grupal, con la aplicación de todo lo aprendido en la materia. Mínimo de aprobación 7

El tema elegido para el proyecto final, variara entre la incorporación de nuevas librerías (como el uso de una placa electrónica para mover un brazo robótico o un ventilador, a través del puerto usb de la computadora), un gestor de contenido (como persistir una venta, un alquiler, una entrega, un préstamo de cualquier tipo de negocio empresarial) o un tema que el grupo de estudiantes traiga como inquietud de desarrollo (en este caso escuchamos esa inquietud y les definimos límites y alcances para que sea desarrollable con los tiempos de la cátedra, suelen ser inquietudes muy ambiciosas)

Nota de entrega de Trabajos Prácticos (son 17 en total)

Requisitos de aprobación:

Dos trabajos especiales de desarrollo para aprobar la cursada con un Mínimo de aprobación es 5.

Los trabajos especiales son mas importantes que los ejercicios de los trabajos prácticos.

La resolución de los trabajos prácticos tendrá una nota de concepto general que promedia con los dos trabajos especiales y los parciales.-

Un Proyecto final grupal, con la aplicación de todo lo aprendido en la materia. Mínimo de aprobación 7.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	The Python Book by Rob Mastrodomenico Released January 2022 Publisher(s): Wiley ISBN: 9781119573319
2	Learn Python Visually by Tristan Bunn Released April 2021 Publisher(s): No Starch Press ISBN: 9781718500969

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Python by example, Cambridge University Press, Nichola Lacey, 2019 Fundamentals of Python data structures, 2nd Edition. Cengage Learning, Kenneth Lambert, 2019. Tkinter GUI Programming by Example. Packt Publishing, David Love, 2018